

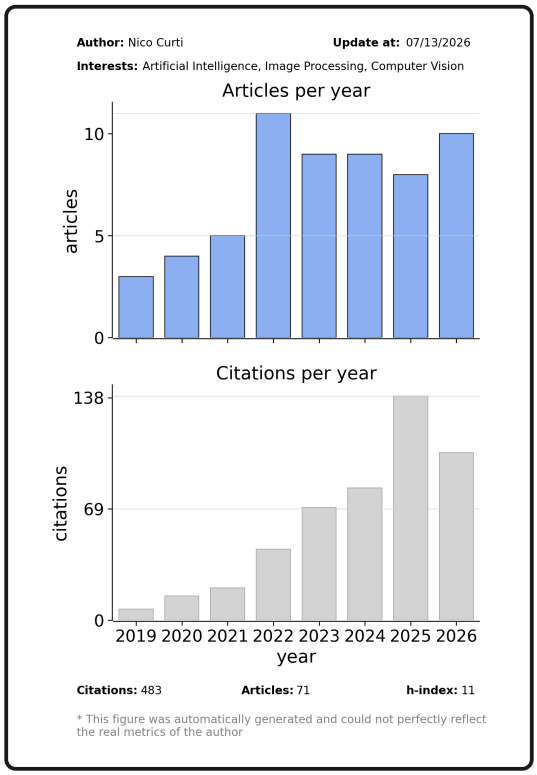
Nico Curti

Curriculum Vitae

14 luglio 2026

Dept. of Physics and Astronomy of Bologna University
Bologna (Italy)
+39 333 997 93 99
nico.curti2@unibo.it
https://github.com/Nico-Curti
https://orcid.org/0000-0001-5802-1195

Storia accademica e scientifica



Nico Curti nasce a Cattolica (RN, Italia) il 28/09/1992. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Fisica nel 2014 presso L'Università di Bologna (BO, Italia), consegue la laurea specialistica in *Fisica Applicata* (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) con il voto di 110/110 e lode, presentando il lavoro di tesi dal titolo *Implementazione e benchmarking dell'algoritmo QDANet PRO per l'analisi di Big Data genomici*, svolto sotto la supervisione del Prof. Daniel Remondini e il Prof. Gastone Castellani dell'Università di Bologna. Durante il lavoro di tesi, il Dr. Curti ha avuto modo di approfondire le proprie competenze informatiche, focalizzando il suo lavoro sull'implementazione ed ottimizzazione di algoritmi per applicazioni su *high-performance-computers*.

Successivamente, nel 2019, consegue il dottorato di ricerca in Fisica, difendendo la tesi dal titolo "Implementation and optimization of algorithms in Biological Big Data Analytics", sotto la supervisione del Prof. Daniel Remondini, Prof. Gastone Castellani e Prof. Armando Bazzani. Durante il lavoro di dottorato il Dr. Curti ha approfondito le sue competenze nel campo dell'*intelligenza artificiale* e *machine learning*, studiando i moderni modelli a rete neurale *deep learning* e le più efficienti tecniche algoritmiche per l'analisi dati. In particolare, il Dr. Curti si è occupato dell'analisi di Big Data genomici mediante nuove tecniche di *machine learning* e dell'applicazione di modelli a super risoluzione, object detection e segmentazione su immagini di natura bio-medicale. Durante il suo dottorato il Dr. Curti ha avuto l'occasione di collaborare attivamente con numerosi gruppi di ricerca di altri atenei ed è intervenuto nell'elaborazione dati di numerosi progetti con enti privati.

Nel periodo tra il 2019-2021, Dr. Curti è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell'Università di Bologna, sotto la supervisione del Prof. Enrico Giampieri, della Prof.ssa Emanuela Marcelli e del Prof. Gastone Castellani. Durante questo periodo ha avuto modo di collaborare attivamente in numerosi progetti di carattere medico, affiancato da diversi membri delle unità ospedaliere. In particolare, il Dr. Curti ha lavorato all'analisi di immagini istopatologiche (WSI) per la segmentazione e caratterizzazione di tessuti e cellule, sviluppando *Decision Support System*s in grado di affiancare la metodologia di valutazione tradizione durante la pratica clinica. Inoltre ha collaborato con l'unità ospedaliera di Oftalmologia allo sviluppo di una metodologia completamente automatizzata per la valutazione di immagini acquisite mediante lampada a fessura. Il Dr. Curti ha svolto numerose ricerche ed applicazioni nel campo dell'*intelligenza artificiale* applicate a immagini radiologiche, comprensive di immagini CT, PET e MRI, realizzando modelli per la segmentazione automatica delle aree tumorali e successiva caratterizzazione mediante elaborazione di features radiomiche.

Dal 2023 ad oggi, il Dr. Curti risulta ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna, sotto la supervisione del Prof. Daniel Remondini.

Titoli di Studio

2011	Diploma	Liceo Scientifico A. Volta	
2014	Laurea Triennale in Fisica	Università di Bologna	*Integrazione di misure NMR e microscopiche per la descrizione quantitativa degli effetti di stress esterni su colture cellulari*
2016	Laurea Specialistica in Fisica Applicata	Università di Bologna	*Implementazione e benchmarking dell'algoritmo QDANet PRO per l'analisi di Big Data genomici*
2019	Dottorato in Fisica (Fisica Applicata)	Università di Bologna	*Implementation and optimization of algorithms in Biological Big Data Analytics*

Premi, Assegni di Ricerca e riconoscimenti accademici

2016	Research Grant	*Big Data Analytics di dati genomici e sociali high-throughput in ambiente HPC*
2017	National prize	*Premio Nazionale Giulia Vita Finzi* per la miglior tesi di laurea magistrale su attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del calcolo dell'INFN
2018	Research Grant	*Applicazione di algoritmi di machine learning nel contesto della comunicazione medico-paziente, all'interno del progetto FILOBLU* (INFN)
2019	Research Grant	*Integrazione di dati clinici e multi-omici per la cura dei pazienti con patologie complesse e multisettoriali* (DIMES)
2020	Research Grant	*Computer Vision ed Intelligenza artificiale per l'armonizzazione e l'analisi di imaging medico e dati multiomici* (DIMES)
2021	Research Grant	*Machine learning ed Intelligenza artificiale per l'armonizzazione e l'analisi di dati multiomici del progetto HARMONY-PLUS* (DIMES)
2022	Start Cup	*Finalista* della Start Cup - Emilia-Romagna 2022 con il progetto imprenditoriale *HIDRA - Human Interactions in Disease Records and Atlases*
2022	Research Grant	*Machine learning ed Intelligenza artificiale per l'armonizzazione e l'analisi di dati multiomici in Oncoematologia (Progetto GenoMed4All)* (DIFA)
2025	Start Cup	*3° Classificato* a Start Cup - Emilia-Romagna 2025 con il progetto imprenditoriale *RedAI - Redness Hyperemia Estimation using Smartphone Images*
2025	PNI	Partecipazione al Premio Nazionale per l'Innovazione 2025 con il progetto imprenditoriale *RedAI - Redness Hyperemia Estimation using Smartphone Images*
2025	**ASN**	Abilitazione Scientifica Nazionale dal 11/11/2025 al 11/11/2037
2026	**Ordine dei Fisici**	Iscrizione a Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
2026	National prize	*Comitato Salute FEEM* su tematiche relative alla salvaguardia della Salute nel contesto della Transizione Energetica (FEEM)

Partecipazioni in Progetti di Ricerca

2017	HARMONY	*IMI2-H2020, project no. 116026, Alliance for Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms in HematologY*
2017	IM4Future	*EU project ITN (International Training Network), project no. 721815, Innovative training in methods for future data*
2019	HARMONY-PLUS	*IMI2-H2020, project no. 945406, Alliance for Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms in HematologY*
2021	GENOMED4ALL	*Horizon 2020/2023 program, project no. 101017549, Genomics and Personalized Medicine for all though Artificial Intelligence in Haematological Diseases*
2022	SYNTHEMA	*Horizon 2020/2023 program, project no. 1101095530, Synthetic generation of haematological data over federated computing frameworks*
2022	AIRC IG - G. Castellani	*Artificial intelligence for genomics and personalized medicine in myelodysplastic syndromes (MDS)*
2023	Next-AIM	*Next-AIM INFN-CSN5, Artificial Intelligence in Medicine*
2023	METASTRA	*EU project, project no. 101080135, CoMputer-aided EffecTive frActure risk STRAtification of patients with vertebral metastases for personalised treatment through robust computational models validated in clinical settings*
2023	TRIGGER	*EU project, project no. 101057739, SoluTions foR mItiGatinG climate-induced hEalth thReats*
2025	AIM-MIA	*CSN5 INFN Research Project, Artificial Intelligence in Medicine: focus on Multi-Input Analysis*

Didattica

2013	Volontario presso la Secondary School del villaggio di Guandumehhy del distretto di Mbulu (Tanzania) come docente di matematica e fisica.
2016	Tutor presso la Scuola di Scienze dell'Università di Bologna per l'attività formativa dal titolo *Analisi dati della fisica* per il corso di studi in fisica (16 ore).
2020—2021 (2y)	Assistente del corso di *Physical Methods of Biology* - 87995 del prof. Castellani per il corso di Laurea Magistrale in Physics dell'Università di Bologna.
2020—2025 (5y)	Docenza nel corso di *Fisica Applicata* presso la Scuola di Scienze dell'Università di Bologna per il corso di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (24 ore).
2022—2025 (4y)	Corso elettivo *AI4Medicine* presso il Dept. of Experimental, Diagnostic and Specialty Medicine of Bologna University.
2023—2025 (3y)	Tutor per il corso *Progetto Lauree Scientifiche Teoria dei network e intelligenza artificiale tra fisica, biologia e social media* presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna (12 ore).
2023	Tutor per il corso *Artificial Intelligence and Machine Learning for Climate Science* presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna (12 ore).
2023	Tutor per il corso *Pattern Recognition* presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna (12 ore).
2023	Docenza nel master di II livello *Neurofisiologia Clinica* presso IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (1 ora).
2024—2025 (2y)	Docenza nel corso *Artificial Intelligence and Machine Learning for Climate Science* presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna.
2024—2025 (2y)	Docenza nel corso *Pattern Recognition* presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna.
2024—2025 (2y)	Docenza nel corso *Software and Computing for Applied Physics* presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna.
2024	Docenza nel **corso di dottorato** *Scienze chirurgiche e tecnologie innovative* presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna (4 ore)
2025	Docenza nel **corso di dottorato** *Scienze chirurgiche e tecnologie innovative* presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna (8 ore)
2025—2026 (2y)	Docenza nel master di I livello *High-Performance and Quantum Computing* presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna (6 ore).

Incarichi Istituzionali

2020—2026 UNIBO - DIMEC *Degree Commission - First Cycle Degree/Bachelor in Nursing (Professional Degree)*

2022—2026 UNIBO - DIMEC *Quality Assurance committees - First Cycle Degree/Bachelor in Nursing (Professional Degree)*

2024—2026 UNIBO - DIFA *Selection Committees - PhD in Physics*

2024—2026 UNIBO - DIFA *Working group "Founding"*

2025—2026 UNIBO - DIMEC *OFA Evaluation Commission - First Cycle Degree/Bachelor in Nursing (Professional Degree)*

2024—2026 UNIBO - DIMEC *AUSL Romagna Company Tenders commission - First Cycle Degree/Bachelor in Nursing (Professional Degree)*

Partecipazione a conferenze

Partecipazione alla conferenza *Problems in discrete dynamics: from biochemical systems to rare events, networks, clustering and related topics - II Edition*, dal 05/10/2017 al 07/10/2017, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Learning by message-passing in networks of discrete synapses the traffic congestion prediction*.

Partecipazione alla conferenza *EuroPar 2018*, dal 27/08/2018 al 31/08/2018, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Cross-Environment comparison of a bioinformatics pipeline: perspectives for hybrid computations*.

Partecipazione alla conferenza *INFN BioPhys and PlexNet*, dal 10/09/2018 al 12/09/2018, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Cross-Environment comparison of a bioinformatics pipeline: perspectives for hybrid computations*.

Partecipazione alla conferenza *INFN BioPhys and PlexNet*, dal 24/09/2019 al 26/09/2019, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Introducing the Complex Human Interactions in MEdical Records and Atlases Network - CHIMERA*.

Partecipazione alla conferenza *AIM - Live Meeting*, il 16/10/2020, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Automatic Pipeline for Identification of Ground Glass Opacities in CT Images of COVID-19 Affected Patients*.

Partecipazione alla *Notte dei Ricercatori* il 27/11/2020, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Intelligenza artificiale in medicina - AI vs COVID-19*.

Partecipazione alla conferenza *Next-AIM - kick-off meeting*, il 18/02/2022, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Super Resolution in Medical Images*.

Partecipazione alla conferenza *Complex System*, il 24/03/2022, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Effectiveness of biological inspired neural network models in learning and patterns memorization*.

Partecipazione al seminario *Medico per un giorno*, il 01/04/2022, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Medicina del Futuro: Intelligenza Artificiale e Immagini Mediche*.

Invited Speaker al seminario *Intelligenza Artificiale in Senologia Parte II: Principi e Potenzialità*, il 16/02/2022, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Intelligenza Artificiale: i diversi approcci*.

Invited Speaker alla conferenza *Radiomics toolbox: Workflow and quality management*, dal 07/09/2022 al 09/09/2022, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Biophysics inspired neural network*.

Partecipazione alla conferenza *XXII International Conference on Mechanics in Medicine and Biology*, il 20/09/2022, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Semi-supervised active learning in automated wound image segmentation via smartphone mobile App*.

Partecipazione al seminario *Occhio non vede Cuore non duole*, il 13/12/2022, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Intelligenza Artificiale: cos'è e a cosa serve*.

Partecipazione alla conferenza *Next-AIM - General Meeting*, dal 13/02/2023 al 15/02/2023, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Low-dimensional signatures from high-dimensional data: the DNetPRO algorithm*.

Invited Speaker alla conferenza *Intelligenza Artificiale in Medicina - Società Medica Chirurgica di Bologna*, il 14/06/2023, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Diagnostica per immagini: intelligenza artificiale ed automatizzazione dei processi*.

Invited Speaker alla conferenza *Congresso Nazionale SIF*, dal 11/09/2023 al 15/09/2023, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Novel perspectives on the human brain modeling*.

Partecipazione alla conferenza *INFN BioPhys 2023*, dal 18/09/2023 al 20/09/2023, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Graphomics: A network approach to Medical Image Analysis*.

Invited Speaker alla conferenza *XV Congresso Nazionale AIRMM*, dal 15/04/2024 al 17/04/2024, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *The Emergence of Pathomics: artificial intelligence applied to digital histopathology*.

Invited Speaker al seminario *Corso di Laurea in Infermieristica - Campus Rimini*, il 03/05/2024, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Dati omici e intelligenza artificiale: i nuovi approcci all'analisi dei dati per la pratica clinica*.

Comitato Organizzativo dell'evento *Physics for a Better Planet - 6th Physical Sensing and Processing Summer School*, dal 08/07/2024 al 12/07/2024.

Invited Speaker alla conferenza *2024 International Conference of the Society for Design and Process Science*, dal 06/10/2024 al 09/10/2024, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *The Emergence of Pathomics: artificial intelligence applied to digital histopathology*.

Partecipazione alla conferenza *next-AIM workshop on XAI techniques for medical data analysis*, dal 16/10/2024 al 18/10/2024, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Improved interpretability with DNetPRO classifier applied to radiomics data*.

Comitato Organizzativo dell'evento *IIT-UNIBO Workshop on Biophysics and Data Analysis in Biomedicine*, dal 27/01/2025 al 28/01/2025.

Invited Speaker al seminario *Art & Science across Italy (V edizione)*, il 21/02/2025, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Intelligenza Artificiale in medicina*.

Invited Speaker al seminario *Intelligenza Artificiale e malattie dell'apparato digerente - Scuola di Specializzazione in malattie dell'apparato digerente (XVII Seminario)*, il 28/03/2025, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Intelligenza artificiale per le immagini mediche e istopatologiche*.

Comitato Organizzativo dell'evento *Physics for a Better Planet II Edition - 7th Physical Sensing and Processing Summer School*, dal 07/07/2025 al 11/07/2025.

Invited Speaker alla conferenza *Confresso Nazionale SIF*, dal 22/09/2025 al 26/09/2025, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Digital wound diagnostics: AI tools for clinical evaluation of chronic ulcers*.

Invited Speaker alla conferenza *European Society of Pathology - AI-E-M! Application of the Artificial Intelligence to Electron Microscopy*, il 28/10/2025, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Active learning of GBM thickness estimation: a step towards precision nephrology*.

Invited Speaker alla conferenza *XII National Congress Italian Group of Forensic Pathology*, dal 16/04/2026 al 18/04/2026, nella quale ho presentato il lavoro dal titolo *Automation of the autopsy report: risks, potential, and application prospects in the use of AI*.

Corsi di formazione

Partecipazione al corso di formazione presso l'INFN International School di Bertinoro dal titolo *Eighth I.N.F.N. International School on architectures, tools and methodologies for developing efficient large scale scientific computing applications*, tenutosi dal 24/10/2016 al 29/10/2016.

Partecipazione a *Intel-Code Modernization Workshop Rome*, tenutosi dal 23/05/2017 al 24/05/2017.

Partecipazione alla conferenza *Due seminari sul tema dell'Intelligenza Artificiale*, tenutasi il 13/06/2018, presentata dal Prof. Gianni Zanarini e dalla Prof.ssa Paola Mello.

Partecipazione al corso di formazione presso il centro INFN CNAF di Bologna dal titolo *Implementazione di Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni in conformità alla Norma UNI CEI ISO/IEC 27001*, tenutosi dal 15/07/2019 al 18/07/2019.

Partecipazione alla *Call for Business Plan 2021* dell'Università di Bologna.

Partecipazione alla *StartCup 2022* della regione Emilia-Romagna.

Tesi di laurea seguite come relatore/correlatore

2018	Sofia Farina	L-30	*A physical interpretation of network laplacian: role of perturbations and masses*
2018	Giovanni Marangi	L-30	*Teoria dei network applicata alle strutture proteiche*
2018	Lorenzo Dall'Olio	L-30	*Funzionamento di un pulsossimetro ed analisi di serie temporali pulsossimetriche*
2018	Mattia Ceccarelli	L-30	*Analisi della complessità di reti neurali generate tramite algoritmi genetici*
2019	Alex Baroncini	LM-17	*Sviluppo ed ottimizzazione di algoritmi per super-risoluzione ed object detection mediante deep neural network*
2019	Davide Ravaglia	L-30	*Modelling social behavior of Drosophila Melanogaster under the effect of drugs*
2019	Daniele Dall'Olio	LM-17	*Applicazione di un algoritmo d'apprendimento basato su sistemi fuori dall'equilibrio a dati di Genome Wide Association*
2020	Alessandro D'Agostino	LM-17	*Dataset generation for the training of Neural Networks oriented toward histological image segmentation*
2020	Mattia Ceccarelli	LM-17	*Optimization and applications of deep learning algorithms for super-resolution in MRI*
2020	Diego Cardinali	L-30	*Classification of Clausocalanus Furcatus motion utilizing the random walk theory*
2021	Davide De Paoli	L-30	*Reti neurali artificiali e apprendimenti basati sulla biofisica dei neuroni*
2021	Riccardo Biondi	LM-17	*Implementation of an Automated Pipeline for the Identification of Ground Glass Opacities on CT Scans of Patients Affected by COVID-19*
2021	Davide Panzeri	LM-17	*AI based prediction for brightfield and stained anatomopathology*
2021	Laura Verzellesi	LM-17	*Machine Learning methods for hepatocellular malignancies segmentation and MVI prediction*
2021	Giuseppe Filitto	LM-17	*Implementation of an automated pipeline to predict the response to neoadjuvant chemo-radiotherapy of patients affected by colorectal cancer*
2022	Caterina Faccioli	LM-17	*Spatial analysis in pathomics: a network based method applied on fluorescence microscopy*
2022	Stefano Bianchi	LM-17	*Introducing CHIMeRA: From the Development of a Comprehensive Biomedical Database to the Analysis of its Sub-Components*

2022	Daniele Buschi	LM-17	*Application of Active and Transfer Learning to wound image segmentation*
2023	Cesare Beccarelli	L-30	*Reti neurali ispirate alla biofisica e le loro performance come classificatori - Analisi della rete BCM*
2023	Keivan Amini	LM-17	*Navigation and human-robot interaction using reinforcement learning*
2023	Andrea Corvina	L-30	*Applicazione dell'algoritmo edsr di super-resolution ad immagini in microscopia*
2023	Sara Peluso	LM-17	*Survival analysis in radiomics: a statistical learning approach on 18F-FDG-PET/CT imaging data of patients affected by multiple myeloma*
2023	Alessandro Lapi	LM-17	*Artificial intelligence application in Digital Onco-Hematology*
2024	Alessandro Ceresi	LM-17	*Implementation of a radiomics pipeline for survival analysis in multiple myeloma patients using 18F FDG PET/CT images: unveiling prognostic markers and predictive models*
2024	Gaia Peroni	L/SNT1	*L'ecografia infermieristica nel setting di emergenza-urgenza*
2024	Andrea Buscaroli	LM/SNT1	*Tra aspettative e realtà: un'indagine sulla percezione degli studenti di infermieristica nei confronti della professione. Uno studio osservazionale trasversale*
2024	Davide Castaldi	L/SNT1	*Health Literacy nel setting dell'Università Infermieristica*
2024	Giulia Veronesi	MD-PhD	*Machine aided diagnosis and melanoma: histopathological findings*
2024	Michele Fruci	LM-17	*An Innovative Machine Learning Approach to Wound Edge Assessment using Depth Maps and Wound Border Rectification*
2025	Elettra Lucchesi	LM-17	*Characterization and classification of deep endometriosis lesions in magnetic resonance imaging*
2025	Aurora Zanotti	L/SNT1	*Comportamenti preventivi rispetto alle infezioni sessualmente trasmissibili: uno studio osservazionale trasversale*

Collaborazioni*

aa 2014	Tesi Triennale	Collaborazione con il team di ricerca MRPM guidato dalla Prof.ssa Paola Fantazzini dell'Università di Bologna, elaborando dati di imaging cellulare da me raccolti mediante microscopia ottica in contrasto di fase. Il mio contributo è stato evidenziato nella sezione Acknowledgments del paper redatto, dal titolo *Water compartmentalization, cell viability and morphology changes monitored under stress by 1H-NMR relaxometry and phase contrast optical microscopy* (L. Brizi et al.), pubblicato su *Journal of Physics D: Applied Physics*.
aa 2016	Tesi Magistrale	Collaborazione con il Data Center INFN-CNAF per l'implementazione ed ottimizzazione di algoritmi per l'analisi di Big Data genomici su architetture di calcolo distribuito.
2016—2017	Dottorato	Collaborazione con Unipol Assicurazioni al fine di ottimizzare la loro rete peritale in termini di disposizione territoriale ed efficienza dei periti.
2016—2017	Dottorato	Collaborazione con il comune di Venezia e Telecom allo studio dei flussi pedonali all'interno del comune veneziano, mediante dati geo-referenziati di telefonia mobile.
2017—2018	Dottorato	Collaborazione con Canon e Fabbrica Digitale per lo sviluppo di tecnologie atte al rilevamento dei flussi pedonali nel comune di Venezia, che ci ha permesso di vincere il bando per il progetto *Venice* in tematica *smart cities*.
2018—2019	Dottorato	Collaborazione con il centro INFN di Roma *La Sapienza* allo sviluppo di algoritmi per la *sentimental analysis* e il *natural language processing*.
2019—2023	Assegnista	Collaborazione con l'unità ospedaliera di Oftalmologia del policlinico IRCCS Sant'Orsola - Malpighi allo sviluppo di *Decision Support System* per l'analisi di immagini acquisite mediante lampada a fessura.
2019—2022	Assegnista	Collaborazione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca allo sviluppo di sistemi automatici per la standardizzazione della raccolta dati in microscopia a fluorescenza e seconda armonica in immagini istopatologiche.
2019—2022	Assegnista	Collaborazione con l'unità ospedaliera di Dermatologia del policlinico IRCCS Sant'Orsola - Malpighi allo sviluppo di *Decision Support System* per la segmentazione e valutazione di immagini istopatologiche.
2020—2023	Assegnista	Collaborazione con l'unità ospedaliera di Dermatologia del policlinico IRCCS Sant'Orsola - Malpighi per la gestione ed analisi di immagini di ferite aperte e piaghe.
2020—2023	Assegnista	Collaborazione con l'unità ospedaliera di Radiologia del policlinico IRCCS Sant'Orsola - Malpighi per la gestione ed analisi di immagini MRI, CT e PET.
2020—2023	Assegnista	Collaborazione con l'unità di ematologia di Humanitas Research Hospital per l'analisi di immagini istologiche.
2021—2023	Assegnista	Collaborazione con l'unità ospedaliera di Microscopia Elettronica del policlinico IRCCS Sant'Orsola - Malpighi per l'analisi di immagini TEM.

* List of collaborations established during the career, divided according to the academic role held at the beginning of the collaboration.

Brevetti e Trasferimento Tecnologico

2022	Nuvita Baby Srl	**Technological Transfer** - *Commissioned Research - Calibration of smartwatch sensors*
2023	TRC Modena channel	**Interview recording** sponsored by Rotary Club Modena - 2072 at "La Fucina di Idee"
2023	Orangee Srl	**Technological Transfer** - *Commissioned Research - NLP software development*
2024	Microsoft HQ Milan	**Mentor Coach** alla conferenza *AI Hackathon X Oncologia*
2024	UNIBO - DIMEC	**Patent** *No. 102024000021834 - Metodo per determinare l'area di ferite a partire da immagini fotografiche*
2024	Native Ricerca Srl	**Technological Transfer** - *Commissioned Research - Development of dermatological softwares*
2026	UNIFE	**Technological Transfer** - *Commissioned Research - Hyper-parameter optimization*
2026	UNIFE	**Technological Transfer** - *Commissioned Research - Machine Learning pipeline development*
2026	Radio Deejay	**Interview recording** at Radio Deejay (Chiacchiericcio)
2026	UNIBO - DIMEC	**Patent** *No. 102026000010549 - Sistema e metodo per l'analisi di immagini oculari mediante rete neurale addestrata*
2026	UNIBO - INFN	**Comitato Organizzativo dell'evento** *Pint of Science 2026* in Bologna

Publications*



1. C. Mizzi, A. Fabbri, S. Rambaldi, F. Bertini, **N. Curti**, S. Sinigardi, R. Luzi, G. Venturi, M. Davide, G. Muratore, A. Vannelli, A. Bazzani, *Unraveling pedestrian mobility on a road network using ICTs data during great tourist events*, EPJ Data Science, 10.1140/epjds/s13688-018-0168-2 (2018 Oct 22)



2. **N. Curti** & E. Giampieri, A. Ferraro, M. C. Vistoli, E. Ronchieri, D. Cesini, B. Martelli, D. C. Duma and G. Castellani, *Cross-Environment comparison of a bioinformatics pipeline: perspectives for hybrid computations*, Euro-Par 2018: Parallel Processing Workshops, 10.1007/978-3-030-10549-5_50 (2018 Dec 12)



3. V. Boccardi, L. Paolacci, D. Remondini, E. Giampieri, G. Poli, **N. Curti**, R. Cecchetti, A. Villa, S. Brancorsini, P. Mecocci, *Cognitive decline and Alzheimer's disease in the old age: sex influence on a "cytokinome signature"*, Journal of Alzheimer's Disease, 10.3233/JAD-190480 (2019 Nov 26)



4. M. Malvisi & **N. Curti**, D. Remondini, F. Palazzo, J. L. Williams, G. Pagnacco, G. Minozzi, *Combinatorial Discriminant Analysis applied to RNAseq data reveals a set of 10 transcripts as signatures of infection of cattle with Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis*, Animals, 10.3390/ani10020253 (2020 Feb 5)



5. L. Dall'Olio, **N. Curti**, D. Remondini, Y. Safi Harb, F. W. Asselbergs, G. Castellani, H. Uh, *Prediction of vascular ageing based on smartphone acquired PPG signals*, Scientific Reports, 10.1038/s41598-020-76816-6 (2020 Nov 12)



6. D. Dall'Olio & **N. Curti**, E. Fonzi, C. Sala, D. Remondini, G. Castellani, E. Giampieri, *Impact of Concurrency on the Performance of a Whole Exome Sequencing Pipeline*, BMC Bioinformatics, 10.1186/s12859-020-03780-3 (2021 Feb 9)



7. **N. Curti** & E. Giampieri, F. Guaraldi, F. Bernabei, L. Cercenelli, G. Castellani, P. Versura, E. Marcelli, *A fully automated pipeline for a robust conjunctival hyperemia estimation*, Applied Sciences, 10.3390/app11072978 (2021 Mar 26)



8. R. Biondi & **N. Curti**, F. Coppola, E. Giampieri, G. Vara, M. Bartoletti, A. Cattabriga, M. A. Cocozza, F. Ciccarese, C. De Benedittis, L. Cercenelli, B. Bortolani, E. Marcelli, L. Pierotti, L. Strigari, P. Viale, R. Golfieri and G. Castellani, *Classification Performance for COVID patient prognosis from automatic AI segmentation – a single center study*, Applied Science, 10.3390/app11125438 (2021 June 11)



9. S. Valente, **N. Curti**, E. Giampieri, V. Randi, C. Donadei, M. Buzzi, P. Versura, *Impact of blood source and component manufacturing on neurotrophin content and in vitro cell wound healing*, Blood Transfusion, 10.2450/2021.0116-21 (2021 Aug 3)



10. L. Cercenelli, M. Zoli, B. Bortolani, **N. Curti**, D. Gori, A. Rustici, D. Mazzatenta, E. Marcelli, *3D virtual modeling for morphological characterization of pituitary tumors: preliminary results on its predictive role in tumor resection rate*, Applied Sciences, 10.3390/app12094275 (2022 Apr 23)

* All the publications are accessible scanning the related QR code.
& These authors contributed equally to this work.
† Corresponding author.



11. L. Spagnoli, M. F. Morrone, E. Giampieri, G. Paolani, M. Santoro, **N. Curti**, F. Coppola, F. Ciccarese, G. Vara, N. Brandi, R. Golfieri, P. Viale, M. Bartoletti, L. Strigari, *Outcome prediction for Sars-CoV-2 patients using machine learning modelling of clinical, radiological and radiomic features derived from chest CT images*, Applied Sciences, 10.3390/app12094493 (2022 Apr 28)



12. G. Filitto, F. Coppola, **N. Curti**†, E. Giampieri, D. Dall'Olio, A. Merlotti, A. Cattabriga, M.A. Cocozza, M.T. Tomassoni, D. Remondini, L. Pierotti, L. Strigari, D. Cuicchi, A. Guido, K. Rihawi, A. D'Errico, F. Di Fabio, G. Poggioli, A.G. Morganti, L. Ricciardiello, R. Golfieri, G. Castellani, *Automated Prediction of the Response to Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Patients Affected by Rectal Cancer*, Cancers, 10.3390/cancers14092231 (2022 Apr 29)



13. L. Squadrani & **N. Curti**, E. Giampieri, D. Remondini, B. Blais, G. Castellani, *Effectiveness of biological inspired neural network models in learning and patterns memorization*, Entropy, 10.3390/e24050682 (2022 May 12)



14. G. Carlini & **N. Curti**, S. Strolin, S. Fanti, D. Remondini, C. Nanni, L. Strigari, and G. Castellani, *Prediction of overall survival in cervical cancer patients using PET/CT radiomic features*, Applied Science, 10.3390/app12125946 (2022 June 10)



15. E. Dika & **N. Curti**, E. Giampieri, G. Veronesi, C. Misciali, C. Ricci, G. Castellani, A. Patrizi, E. Marcelli, *Advantages of manual and automatic computer-aided compared to traditional histopathological diagnosis of melanoma: a pilot study*, Pathology - Research and Practice, 10.1016/j.prp.2022.154014 (2022 July 8)



16. **N. Curti** & G. Veronesi, E. Dika, C. Misciali, E. Marcelli, E. Giampieri, *Breslow thickness: geometric interpretation, potential pitfalls, and computer automated estimation*, Pathology - Research and Practice, 10.1016/j.prp.2022.154117 (2022 Sep 5)



17. S. Valente, C. Ciavarella, G. Astolfi, E. Bergantin, **N. Curti**, M. Buzzi, L. Fontana, P. Versura, *Impact of Freeze-Drying of Cord Blood (CB) Serum (S) and Platelet Rich Plasma (CB-PRP) preparations on Growth Factor content and in vitro cell wound healing*, International Journal of Molecular Sciences, 10.3390/ijms231810701 (2022 Sep 14)



18. I. Budimir, E. Giampieri, E. Saccenti, M. S. Diez, M. Tarozzi, D. Dall'Olio, A. Merlotti, **N. Curti**, D. Remondini, G. Castellani, C. Sala, *Intraspecies characterization of bacteria via evolutionary modeling of protein domains*, Scientific Reports, 10.1038/s41598-022-21036-3 (2022 Sep 22)



19. **N. Curti** & G. Levi, E. Giampieri, G. Castellani, D. Remondini, *A network approach for low-dimensional signatures from high-throughput data*, Scientific Reports, 10.1038/s41598-022-25549-9 (2022 Dec 23)



20. **N. Curti** &, Y. Merli, C. Zengarini, E. Giampieri, A. Merlotti, D. Dall'Olio, E. Marcelli, T. Bianchi, G. Castellani, *Effectiveness of semi-supervised active learning in automated wound image segmentation*, International Journal of Molecular Sciences, 10.3390/ijms24010706 (2022 Dec 31)

21. R. Biondi, M. Renzulli, R. Golfieri, **N. Curti**†, G. Carlini, C. Sala, E. Giampieri, D. Remondini, G. Vara, A. Cattabriga, M. A. Cocozza, L. V. Pastore, A. Palmeri, N. Brandi, L. Scarpetti, G. Tanzarella, M. Cescon, M. Ravaioli, G. Castellani, F. Coppola, *Machine learning pipeline for the automated prediction of MicroVascular Invasion in HepatoCellular Carcinomas*, Applied Science, 10.3390/app13031371 (2023 Jan 20)

22. S. Polizzi & **N. Curti**, L. Dall'Olio, L. Cercenelli, L. Fontana, N. Valsecchi, E. Marcelli, G. Castellani, P. Versura, *Characterization of pupillary light response features for the classification of patients with Optic Neuritis*, Applied Science, 10.3390/app13031520 (2023 Jan 20)

23. G. Carlini, C. Gaudiano, R. Golfieri, **N. Curti**†, R. Biondi, L. Bianchi, R. Schiavina, E. Brunocilla, F. Giunchi, D. Caruso, A. Merlotti, D. Dall'Olio, C. Sala, S. Pandolfi, D. Remondini, A. Rustici, L. V. Pastore, L. Scarpetti, B. Bortolani, E. Marcelli, F. Coppola, G. Castellani, *Effectiveness of radiomic ZOT features in the automated discrimination of oncocytoma from clear cell renal cancer*, Journal of Personalized Medicine, 10.3390/jpm13030478 (2023 Mar 6)

24. D. Buschi & **N. Curti**, V. Cola, G. Carlini, C. Sala, D. Dall'Olio, G. Castellani, E. Pizzi, S. Del Magno, A. Foglia, M. Giunti, L. Pisoni, E. Giampieri, *Automated wound image segmentation: transfer learning from human to pet via active semi-supervised learning*, Animals, 10.3390/ani13060956 (2023 Mar 7)

25. N. Derus, **N. Curti**, E. Giampieri, D. Dall'Olio, C. Sala, G. Castellani, *Synthetic data generation and classification of histopathological image*, Journal of Mechanics in Medicine and Biology, 10.1142/S0219519423400353 (2023 Mar 9)

26. C. Fiscone & **N. Curti**, M. Ceccarelli, D. Remondini, C. Testa, R. Lodi, C. Tonon, D. N. Manners, G. Castellani, *Generalizing the Enhanced-Deep-Super-Resolution neural network to brain MR images: a retrospective study on the Cam-CAN dataset*, eNeuro, 10.1523/ENEURO.0458-22.2023 (2023 Sep 28)

27. **N. Curti** & Y. Merli, C. Zengarini, M. Starace, L. Rapparini, E. Marcelli, G. Carlini, D. Buschi, G. Castellani, T. Bianchi, E. Giampieri, *Automated prediction of Photographic Wound Assessment Tool in Chronic Wound images*, Journal of Medical Systems, 10.1007/s10916-023-02029-9 (2024 Jan 16)

28. A. Aldieri, R. Biondi, A. A La Mattina, J. A Szyszko, S. Polizzi, D. Dall'Olio, **N. Curti**, G. Castellani, M. Viceconti, *Development and validation of a semi-automated and unsupervised method for femur segmentation from CT*, Scientific Reports, 10.1038/s41598-024-57618-6 (2024 Mar 28)

29. **N. Curti** & G. Carlini, S. Valente, E. Giampieri, A. Merlotti, D. Dall'Olio, C. Sala, E. Marcelli, G. La Manna, G. Castellani, G. Pasquinelli, *Fully automated estimation of glomerular basement membrane thickness via active semi-supervised learning model*, American Journal of Nephrology, 10.1159/000542658 (2024 Nov 14)

30. D. Griffa, A. Natale, Y. Merli, M. Starace, **N. Curti**†, M. Mussi, G. Castellani, D. Melandri, B.M. Piraccini, C. Zengarini, *Artificial Intelligence in Wound Care: A Narrative Review of the Currently Available Mobile Apps for Automatic Ulcer Segmentation*, BioMedInformatics, 10.3390/biomedinformatics4040126 (2024 Dec 11)

31. D. Dall'Olio, F. Magnani, F. Casadei, T. Matteuzzi, **N. Curti**, A. Merlotti, G. Simonetti, M.G. Della Porta, D. Remondini, M. Tarozzi, G. Castellani, *Emerging Signatures of Hematological Cancers from Gene Expression and Gene Regulations*, International Journal of Molecular Sciences, 10.3390/ijms252413588 (2024 Dec 19)

32. G. Gravante, A.D. Arosio, **N. Curti**, R. Biondi, L. Berardi, A. Gandolfi, M. Turri-Zanoni, P. Castelnuovo, D. Remondini, M. Bignami, *Artificial intelligence and MRI in sinonasal tumors discrimination: where do we stand?*, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 10.1007/s00405-024-09169-9 (2024 Dec 24)

33. S. Dalmonte, M.A. Cocozza, D. Cuicchi, D. Remondini, L. Faggioni, P. Castellucci, A. Farolfi, E. Fortunati, A. Cappelli, R. Biondi, A. Cattabriga, G. Poggioli, S. Fanti, G. Castellani, F. Coppola, **N. Curti**, *Identification of PET/CT radiomic signature for locally recurrent rectal cancer classification*, Heliyon, 10.1016/j.heliyon.2024.e41404 (2024 Dec 20)

34. G. Veronesi & **N. Curti**, A. Gardini, G. Querzoli, G. Castellani, E. Dika, *Machine learning to detect melanoma exploiting nuclei morphology and spatial organization*, Scientific Reports, 10.1038/s41598-025-02913-z (2025 May 16)

35. R. Biondi, G. Gravante, D. Remondini, S. Peluso, S. Cominetti, F. D'Amore, M. Bignami, A.D. Arosio, **N. Curti**, *Towards Precision Medicine in Sinonasal Tumors: Low-Dimensional Radiomic Signature Extraction from MRI*, Diagnostics, 10.3390/diagnostics15131675 (2025 June 30)

36. S. Peluso, V. Lucidi, M. C. Di Giovanni, L. Bertoldo, V. De Gobbi, A. Aguzzi, **N. Curti**†, R. Biondi, A. Raffone, R. Seracchioli, G. Castellani, C. Mosconi, D. Raimondo, *AI-Enhanced MRI Radiomics for Discriminating Active and Fibrotic Lesions to Support Therapeutic Decision-Making in Deep Endometriosis*, The Journal of Minimally Invasive Gynecology, 10.1016/j.jmig.2025.12.037 (2025 Dec 29)

37. T. Giacometti, **N. Curti**†, A. Zaghi, D. Remondini, G. Castellani, *Flow-Based Synthetic Data Generation: A Unified Approach for Biomedical Tasks*, 1st Workshop on Artificial Intelligence for Biomedical Data (AIBio) 2025, 10.1007/978-3-032-17216-7_12 (2025 Aug 8)

38. C. Zengarini, T. Giacometti, D. Griffa, L. Rapparini, M. Fruci, G. Castellani, D. Remondini, A. Pileri, M. Starace, M. La Placa, **N. Curti**, *The best teaching ulcer? The one we cannot label-addressing data scarcity through synthetic imaging*, Journal of Wound Care, 10.12968/jowc.2025.0455 (2026 Jan 10)

39. C. Zengarini & **N. Curti**†, S. Cedirian, L. Rapparini, F. Pampaloni, A. Pileri, F. Durazzi, M. Mussi, M. La Placa, B. M. Piraccini, M. V. Rita Starace, *Trichoscopy and Computational Models for Hair and Scalp Disorders: Image Analysis, Quantification, and Clinical Integration*, Applied Sciences, 10.3390/app16073199 (2026 Mar 24)

40. C. Zengarini, T. Giacometti, Y. Merli, D. Griffa, L. Rapparini, A. Natale, M. Fruci, G. Castellani, D. Remondini, M. La Placa, A. Pileri, M. Starace, **N. Curti**, *Toward Objective Wound Edge Classification in Clinical Practice*, Experimental Dermatology, 10.1111/exd.70287 (2026 May 21)

41. **N. Curti**, L. Dall'Olio, G. Veronesi, G. Querzoli, F. Venturi, A. Sisi, S. Peluso, G. Castellani, E. Dika, *Towards Accurate Breslow Measurements: Mitigating Issues in Histopathological Imaging*, Entropy, 10.3390/e28060643 (2026 June 03)

Open Access Archive

1. **N. Curti**, E. Giampieri, G. Levi, G. Castellani, D. Remondini, *DNetPRO: A network approach for low-dimensional signatures from high-throughput data*, BioRxiv, 10.1101/773622 (2019 Sep 19)

2. **N. Curti** & D. Dall'Olio, D. Remondini, G. Castellani, E. Giampieri, *rFBP: Replicated Focusing Belief Propagation algorithm*, Journal of Open Source Software, 10.21105/joss.02663 (2020 Oct 20)

3. R. Biondi & **N. Curti**, E. Giampieri, G. Castellani, *COVID-19 Lung Segmentation*, Journal of Open Source Software, 10.21105/joss.03447 (2021 Sep 30)

4. E. Dika, F. Venturi, G. Veronesi, A. Gardini, **N. Curti**, *A new AI automatic model for the histopathologic diagnoses of melanoma and nevi*, EJC: Skin Cancer, 10.1016/j.ejcskn.2025.100471 (2025 June 24)

Conference abstracts

1. D. Dall'Olio, **N. Curti**, A. Bazzani, D. Remondini, G. Castellani, *Classification of Genome Wide Association data by Belief Propagation Neural network*, CCS 2019

2. C. Mengucci & **N. Curti**, E. Giampieri, G. Castellani, D. Remondini, *Introducing the Complex Human Interactions in MEdical Records and Atlases Network - CHIMERA*, CCS 2019

3. C. Fiscone, **N. Curti**, M. Ceccarelli, D. N. Manners, G. Castellani, R. Lodi, D. Remondini, C. Tonon, C. Testa, *Super Resolution of T_1w and T_2w MRI using deep neural networks: brain images from CamCan dataset*, GIDRM 2020, [poster session]

4. C. Fiscone, **N. Curti**, M. Ceccarelli, D. N. Manners, G. Castellani, R. Lodi, D. Remondini, C. Tonon, C. Testa, *Exploring the use of Enhanced-Deep-Super-Resolution neural network: a retrospective study on the CamCAN brain MRI Dataset*, ISMRM 2021

5. **N. Curti**, E. Giampieri, D. Dall'Olio, C. Sala, G. Castellani, *Semi-supervised active learning in automated wound image segmentation via smartphone mobile App*, ICMMB 2022

6. G. Carlini, **N. Curti**, S. Valente, E. Giampieri, E. Marcelli, G. Castellani, G. Pasquinelli, *Fully automated estimation of glomerular basement membrane thickness via active semi-supervised learning model*, ICMMB 2022

7. L. Bianchi, E. Tonin, P. Piazza, G. Carlini, C. Gaudiano, R. Golfieri, **N. Curti**, R. Schiavina, F. Giunchi, R. Biondi, D. Caruso, E. Giampieri, A. Merlotti, D. Dall'Olio, C. Sala, S. Pandolfi, D. Remondini, A. Rustici, L. Vincenzo Pastore, L. Scarpetti, B. Bortolani, E. Brunocilla, E. Marcelli,

F. Coppola, G. Castellani, *Effectiveness of radiomic tumor zone of transition (ZOT) features in the automated discrimination of oncocytoma from clear cell renal cancer*, The Journal of Urology



8. G. Asti, E. Sauta, **N. Curti**, G. Carlini, L. Dall'Olio, L. Lanino, G. Maggioni, A. Campagna, M. Ubezio, A. Russo, G. Todisco, C.A. Tentori, P. Morandini, M. Bicchieri, M.C. Grondelli, M. Zampini, V. Savevski, N.R. Derus, D. Dall'Olio, C. Sala, A. Santoro, V. Santini, U. Platzbecker, M. Diez-Campelo, P. Fenaux, T. Haferlach, G. Castellani, M. Della Porta, S. D'Amico, *Clinical Text Reports to Stratify Patients Affected with Myeloid Neoplasms Using Natural Language Processing*, American Society of Hematology 2023



9. G. Asti, S. D'Amico, E. Sauta, **N. Curti**, G. Carlini, N.R. Derus, D. Dall'Olio, C. Sala, L. Dall'Olio, L. Lanino, G. Maggioni, A. Campagna, M. Ubezio, A. Russo, G. Todisco, C.A. Tentori, P. Morandini, M. Bicchieri, M.C. Grondelli, M. Zampini, V. Savevski, A. Santoro, V. Santini, U. Platzbecker, M. Diez-Campelo, P. Fenaux, T. Haferlach, G. Castellani, M. Della Porta, *Synthetic Histopathological Images Generation with Artificial Intelligence to Accelerate Research and Improve Clinical Outcomes in Hematology*, American Society of Hematology 2023



10. S. Odorici, **N. Curti**, N. Di Geronimo, L. Padovani, A. Moramarco, G. Castellani, L. Fontana, P. Versura, *RedAI – L'Iperemia congiuntivale bulbare valutata attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale: quanto è rosso un occhio rosso*, 3° Congresso Nazionale S.I.S.O., [poster session] **[1st Prize Best Poster]**



11. Y. Merli, **N. Curti**, M. Starace, E. Marcelli, G. Carlini, D. Buschi, G. Castellani, T. Bianchi, E. Giampieri, B.M. Piraccini, C. Zengarini, *L'intelligenza artificiale nel trattamento delle ferite: cosa fa e dove può portare*, 98° Congresso Nazionale SIDeMaST, [poster session]



12. G. Asti, S. D'Amico, L. Carota, D. Piscia, F. Casadei, N.S.C. Merleau, P. Alonso de Apellániz, A.S. Kubasch, S. Gloaguen, N. Modler, C. Gonzalez Martin, C. Rollo, J. Parras, M. Delleani, E. Zazzetti, E. Sauta, Elisabetta, **N. Curti** et al., *An Artificial Intelligence-Based Federated Learning Platform to Boost Precision Medicine in Rare Hematological Diseases: An Initiative By GenoMed4all and Synthema Consortia*, American Society of Hematology 2024



13. G. Asti, **N. Curti**, G. Maggioni, G. Carlini, L. Lanino, A. Campagna, S. D'Amico, E. Sauta, M. Delleani, et al., *Artificial Intelligence-Powered Digital Pathology to Improve Diagnosis and Personalized Prognostic Assessment in Patient with Myeloid Neoplasms*, Blood



14. G. Asti, **N. Curti**, F. Sartori, G. Maggioni, G. Carlini, T. Sanavia, L. Lanino, A. Campagna, S. D'Amico, E. Sauta, et al, *A Fine-Tuned Foundation Model for Digital Pathology in Myelodysplastic Syndromes: Advancing Personalized Medicine*, 30th EHA Congress



15. S. Valente, **N. Curti**, G. Carlini, E. Giampieri, A. Merlotti, D. Remondini, G. La Manna, G. Castellani, G. Pasquinelli, *Improving Diagnostic Accuracy in Glomerular Diseases with AI-Based GBM Thickness Assessment*, IV Meeting SIRTPES



16. T. Giacometti, **N. Curti**, D. Remondini, G. Castellani, *Enhancing Medical Imaging Datasets via Conditional Generative Modeling of Lung CTs*, 111° SIF Congress



17. **N. Curti**, T. Giacometti, L. Fontana, G. Castellani, P. Versura, *Novel Artificial Intelligence approaches for Redness Hyperemia Analysis*, 28th Ever Congress



18. S. Peluso, V. Lucidi, M.C. Di Giovanni, L. Bertoldo, V. De Gobbi, A. Aguzzi, R. Biondi, R. Seracchioli, C. Mosconi, D. Raimondo, G. Castellani, **N. Curti**, *Integrating morphological network-based features to radiomics: an application to MRI for deep endometriosis*, 28th Ever Congress



19. L. Apa, **N. Curti**, S. Odorici, N. di Geronimo, A. Moramarco, P. Versura, G. Castellani, L. Fontana, *Integrazione di intelligenza artificiale e analisi radiomica per la valutazione automatizzata delle patologie endoteliali corneali*, XXX Congresso Nazionale SITRAC



20. E. Lacchè, **N. Curti**, E. Cavalli, P. Fais, G. Pelletti, F. Pirani, S. Pelotti, A. Giorgetti, *A deep learning approach for automated segmentation and classification of forensic skin wounds caused by blunt, sharp or gunshot trauma*, XII GIPF Congress

Open Source Software*

DNetPRO	*Discriminant Analysis with Network PROcessing*
NumPyNet	*Neural Networks library in pure numpy*
Openslide	*C library for reading virtual slide images*
Byron	*Build your own neural network*
rFBP	*Replicated Focusing Belief Propagation algorithm*
plasticity	*Unsupervised Neural Networks with biological-inspired learning rules*
scorer	*Machine Learning Scorer Library*
ParseArgs	*Simple command line parser in C++*
easyDAG	*Simple template DAG scheduler in C++*
genetic	*Examples about genetic algorithms for parallel computing*
shut	*Shell Utilities and Installers for no root users*
cardio	*Pulse oximetry data processing and classification*
BlendNet	*Network viewer with Blender support*
SysDyn	*System Dynamics script utilities*
nocs	*NOCS (Not Only Colliding Spheres) exact 2D gas dynamics framework*
rSGD	*Replicated Stochastic Gradient Descent algorithm*
Walkers	*Random Walk and Optimizer Simulator*
CryptoSocket	*TCP/IP Client Server with RSA cryptography*
FiloBluService	*FiloBlu Service Manager for text message processing*
anonymize-slide	*Delete the label from a whole-slide image*
ITKGraphThickness3D	*ITK module to compute graph from 3D thickness*
OpenHiP	*Open Histo-Pathomics library*
Active Learning Validator	*Utility HTML+JS script for ASSL projects*
pyGraphomics	*Graphomics feature extraction in Python*
pyhide	*A simple python code obfuscator*
deepskin	*Wound analysis using smartphone images*
glomerular-basement-membrane	*GBM thickness estimation via ASSL model*
triggerIO	*Web Server and APIs for the TRIGGER EU Project*
RedAI-app	*RedAI app - smartphone application for hyperemia estimation*
RedAI-service	*RedAI service - server and client configuration*
pyTrigger	*Python package for the TRIGGER EU Project analysis*
RorschachAI	*Rorschach inkblots faced by AI classification models*

Attività Scientifica

Durante il corso di laurea magistrale ho avuto modo di approfondire diverse tematiche di ricerca nel campo della biofisica e dei sistemi complessi. Nel campo delle *complex network* ho lavorato, sotto la supervisione del Prof. Daniel Remondini dell'Università di Bologna, sul tema della ricostruzione della struttura tridimensionale proteica a partire dalle mappe di contatto. In collaborazione con il prof. Gastone Castellani dell'Università di Bologna, ho approfondito le mie conoscenze sui modelli biologici ed evolutivi, studiando modelli di reazione-diffusione ed integrazione di equazioni differenziali deterministiche e stocastiche. In relazione anche a questi modelli, in collaborazione con il prof. Armando Bazzani dell'Università di Bologna, ho studiato la teoria sulla ricostruzione degli attrattori del moto, sviluppando algoritmi che permettessero di sfruttare il Teorema di Takens e quindi caratterizzare l'eventuale attrattore a partire da una singola serie temporale di dati.

* All the repositories are publicly available on Github at https://github.com/Nico-Curti.
Direct link to the Github repository.

Durante il lavoro di tesi magistrale mi sono occupato dell'implementazione e benchmarking dell'algoritmo DNetPRO, ideato dal team di ricerca di biofisica dell'Università di Bologna, per l'analisi di Big Data genomici. Durante il lavoro ho potuto approfondire le mie conoscenze di machine learning, con particolare attenzione alla features extraction e features selection. Ho applicato questo algoritmo a dati high-throughput comprendenti microRNA, mRNA, Copy Number Variation e Reverse Phase Protein array. Una versione differente dell'algoritmo l'ho proposta ed utilizzata anche per le elaborazioni di dati di *gene expression* provenienti dalla collaborazione con l'*Institute of Agricultural Biology and Biotechnology* di Lodi: per far fronte a diverse problematiche intrinseche nei dati ho sviluppato una versione alternativa dell'algoritmo, utilizzando metodi di teoria dei network per eseguire un'ingente riduzione della dimensionalità del problema ed estrarre una signature di geni che ha riscotrato valenza anche sul piano biologico.

Nel mio primo anno di dottorato ho potuto approfondire le mie competenze informatiche e algoritmiche. In questo periodo ho anche avuto modo di applicare le più moderne tecniche di calcolo parallelo e distribuito, eseguendo analisi su dati anche di ingenti dimensione. Gli algoritmi da me sviluppati sono stati applicati anche per l'analisi di dati forniti da Unipol Assicurazioni, ottenendo un'ottimizzazione dell'intera rete peritale italiana. In parallelo a ciò ho iniziato a studiare le tecniche di apprendimento su rete neurale, concentrandomi sul modello di *Replicated Focusing Belief Propagation*. L'ottimizzazione ed implementazione di tale modello mi hanno permesso di analizzare i dati provenienti dall'intera rete stradale regionale emiliana e di sviluppare un metodo per la previsione degli ingorghi stradali automobilistici, in grado di prevedere con un anticipo di 30 minuti il verificarsi dell'ingorgo. Insieme al flusso automobilistico ho anche iniziato ad affrontare la tematica dei flussi pedonali, riscontrando che le stesse metodologie da me precedentemente applicate per l'analisi dei geni potevano essere utilizzate anche per rilevare le strutture fondamentali del flusso pedonale cittadino. In particolare, sfruttando la collaborazione con il comune di Venezia, ho potuto ricostruire ed analizzare i flussi pedonali monitorati in giorni di intensa affluenza e fornire previsioni sull'andamento dei loro trend.

Nel mio secondo anno di dottorato ho collaborato con il centro di calcolo CNAF per l'implementazione, ottimizzazione e monitoraggio di pipeline di bioinformatica dimostrando l'utilizzo ed efficienza di architetture low-power per l'analisi di intere catene di genoma umano. Ho collaborato inoltre con *Canon* e *Fabbrica Digitale* per lo sviluppo di un sistema automatico di telecamere per il monitoring dei flussi pedonali. Studiando diversi modelli di *Artificial Intelligence* ho utilizzato ed ottimizzato un modello a rete neurale a convoluzione per il riconoscimento dei pedoni in sequenze video ed il loro conteggio e tracking. In questo lavoro ho avuto modo di affrontare le problematiche relative al controllo remoto di telecamere e riguardanti l'implementazione di codice per GPUs. Questo lavoro ha anche portato allo sviluppo di una nuova libreria per lo sviluppo di reti neurali interamente ottimizzata per il calcolo multi-threading che ha ottenuto performance di calcolo spesso superiori rispetto alle implementazioni standard delle medesime architetture.

Nel mio terzo anno di dottorato ho collaborato con l'Università Sapienza di Roma all'interno di un progetto di *Natural Language Processing* e *Sentiment Analysis* per la classificazione dei messaggi di chat tra medico e paziente. All'interno di questo progetto mi sono occupato dell'automatizzazione delle comunicazione tra app di messaggistica e server centrale di storage, sviluppando un servizio/demone in grado di estrarre le informazioni all'interno del database, processarle mediante algoritmi basati su reti neurali e trasmettere lo score all'app di messaggistica. Questo lavoro mi ha permesso di affinare le mie competenze sulla gestione di grandi quantità di dati e di sviluppare nuovi algoritmi anche per l'analisi del linguaggio naturale. Tali competenze sono state poi impiegate per lo sviluppo del progetto *CHIMeRA* (*Complex Human Interaction of MEdical Records and Atlases*) nel quale, mediante tecniche di web-scraping, ho lavorato sull'estrazione di dati da interfacce web-html andando a minare e ri-organizzare grandi (e diversi) database pubblici. Per il progetto, mi sono occupato anche della gestione ed armonizzazione dei database di informazioni biomediche, arrivando a creare una struttura dati NoSQL (o network-of-networks) sul quale poter eseguire query e studiare legami tra le informazioni raccolte.

Nel mio primo anno da assegnista di ricerca presso il policlinico Sant'Orsola - Malpighi mi sono occupato della gestione e organizzazione di dataset medici al fine di poterli stoccare all'interno di server esterni all'area ospedaliera secondo le attuali normative sulla privacy dei dati. In parallelo, ho collaborato con l'unità ospedaliera di Dermatologia allo sviluppo di un sistema automatico per l'analisi di

Whole Slide Images (WSI). Durante questo progetto mi sono potuto specializzare nell'analisi di immagini istologiche, contribuendo alla realizzazione di un software per la gestione, anonimizzazione ed analisi mediante tecniche di computer vision di WSI. In particolare, ho sviluppato modelli a rete neurale per la segmentazione e classificazione di cellule e tessuti all'interno di WSI, andando ad applicare tecniche di artificial intelligence al campo dell'istopatologia. Inoltre, ho avuto modo di collaborare con l'unità ospedaliera di Oftalmologia, ed in particolare con la prof.ssa Piera Versura, sull'analisi di immagini acquisite mediante lampada a fessura. In questo lavoro ho sviluppato un sistema interamente automatizzato per la predizione del livello di arrossamento congiuntivale, in grado di segmentare ed estrapolare la regione di interesse dalle immagini acquisite, identificare la rete vascolare, estrarne un set di features ed infine prevederne lo score medico richiesto.

Nel mio primo anno da assegnista di ricerca presso il policlinico Sant'Orsola - Malpighi mi sono occupato dell'analisi di immagini radiologiche ed applicazione di tecniche di intelligenza artificiale per la segmentazione di aree tumorali e stratificazione dei pazienti attraverso feature radiomiche. In particolare, ho potuto lavorare su immagini di NMR, PET e CT relative a diversi distretti anatomici, analizzando pazienti affetti da diverse tipologie di tumore. In questo lavoro, svolto in collaborazione con la prof.ssa Francesca Coppola, ho lavorato allo sviluppo di *Clinical Decision Support System* (CDSS) utilizzati anche durante la pratica clinica ospedaliera. In parallelo, ho lavorato all'applicazione di tecniche di *Super Risoluzione* mediante modelli a rete neurale, per il miglioramento della risoluzione spaziale in immagini mediche MRI.

Nel mio primo anno da assegnista di ricerca presso il policlinico Sant'Orsola - Malpighi mi sono occupato dell'analisi di immagini dermatologiche relative a piaghe e ferite aperte. In collaborazione con il dott. Tommaso Bianchi ed il dott. Yuri Merli, mi sono occupato dello sviluppo di un modello di segmentazione per immagini fotografiche e sua integrazione all'interno di hardware mobile. In questo lavoro ho collaborato allo sviluppo di una mobile app per la segmentazione ed analisi in tempo reale delle lesioni dermatologiche, sviluppando una nuova tecnica di *Active Semi-Supervised Learning* per l'addestramento di modelli a rete neurale, a partire da piccole quantità di dati annotate. Un modello analogo è stato applicato anche nel settore delle lesioni animali, in collaborazione con il gruppo di Veterinaria dell'Università di Bologna, estendendo le capacità del modello pre-addestrato anche a nuove tipologie di foto. In parallelo, mi sono occupato della segmentazione ed analisi di immagini di microscopia elettronica. In collaborazione con il prof. Gianandrea Pasquinelli, ho sviluppato un modello a rete neurale per l'identificazione e monitoraggio degli spessori di Membrane basali glomerulari.

Competenze Informatiche

C/C++	●●●●●	ottima
Python	●●●●●	ottima
LaTeX	●●●●◐	ottima
Bash	●●●●○	più che buona
Powershell	●●●●○	più che buona
CMake	●●●●○	più che buona
JavaScript	●●●◐○	buona
HTML/CSS	●●●◐○	buona
Java	●●●◐○	buona
Android	●●●◐○	buona
Matlab	●●●○○	buona

Inoltre ho avuto modo di utilizzare i linguaggi di programmazione *Julia*, *Scala*, software di rendering grafico come *Blender* e *MeshMixer*, software di realtà virtuale come *SteamVR* e *Unity*.

Competenze Linguistiche

Italiano:	●●●●●	Madre lingua
Inglese:	●●●●○	livello B2

Bologna, 14 luglio 2026
In fede

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003.